👩‍💻 Plan de formation – ISTQB Testing with Generative AI (CT-GenAI)

Jour 1 : Introduction & Fondations

🎯 Objectifs :

- Comprendre les bases de l'IA générative et des LLM.
- Identifier les opportunités d'utilisation de l'IA dans le test logiciel.

📚 Contenu :

1. **Introduction à l'IA générative pour le test logiciel (Chapitre 1)**
    - AI Spectrum : Symbolic AI, Machine Learning, Deep Learning, Generative AI
    - Concepts clés : LLM, modèles instruction-tuned, reasoning LLM, multimodaux
    - Applications de l'IA générative dans les tests

🛠️ Workshop :

- Exercice guidé : Utiliser **ChatGPT ou un LLM** pour :
    1. Générer des cas de test à partir d'une user story simple.
    2. Comparer résultats IA vs. méthode manuelle.
- Discussion : avantages, limites, risques.

By Asma SLITI

Jour 2 : Prompt Engineering appliqué au Test

🎯 Objectifs :

- Maîtriser l'art du prompt engineering pour le test logiciel.
- Savoir concevoir, évaluer et affiner des prompts.

📚 Contenu :

1. **Développement efficace de prompts (Chapitre 2.1)**
    - Structure d'un prompt
    - Techniques de prompting (zero-shot, few-shot, chain of thought, etc.)
    - Différence entre System Prompt et User Prompt
2. **Application aux tâches de test (Chapitre 2.2)**
    - Test analysis, Test design & implementation
    - Automatisation des tests de régression
    - Test monitoring et contrôle
3. **Évaluation & amélioration des prompts (Chapitre 2.3)**
    - Métriques de qualité
    - Techniques d'itération

🛠️ Workshop :

- Atelier en binôme :
    1. Écrire un prompt pour générer des cas de test.

By Asma SLITI

2. Améliorer le prompt pour obtenir des résultats plus précis.
3. Évaluer la qualité avec des métriques simples.

Jour 3 : Gestion des risques & Mise en place

🎯 Objectifs :

- Identifier et atténuer les risques liés à l'IA générative.
- Découvrir l'architecture et l'intégration de LLM dans une organisation de test.

📚 Contenu :

1. **Gestion des risques (Chapitre 3)**
    - Hallucinations, biais, erreurs de raisonnement
    - Sécurité et confidentialité des données
    - Impact environnemental
    - Régulations & standards (ex : EU AI Act)
2. **Infrastructure & Déploiement (Chapitres 4 & 5)**
    - Composants d'une infrastructure de test propulsée par LLM
    - Retrieval-Augmented Generation (RAG)
    - Fine-tuning & LLMOps
    - Roadmap d'adoption dans les organisations
    - Gestion du changement et montée en compétences des équipes

🛠️ Workshop final :

- **Cas pratique d’intégration GenAI dans une organisation de test**
    - Étude de cas : une entreprise souhaite automatiser ses tests via GenAI.
    - Les participants travaillent en groupe pour :
        1. Identifier les risques et bénéfices.
        2. Proposer une stratégie de prompts pour les tests.
        3. Définir une roadmap d’adoption.
- Restitution collective & feedback.

Livrables de la formation

- Supports théoriques (slides + syllabus résumé).
- Banque de prompts prêts à l’emploi pour le test logiciel.
- Étude de cas documentée avec plan d’adoption.
- Attestation de participation.